ĐỀ VẬT LÝ HÀ TRUNG – THANH HÓA 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong xilanh của một động cơ có chứa một lượng khí ở nhiệt độ $47^\circ C$ và áp suất $0,7\,atm$. Sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8 atm . Tính nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén?

A. 320 K **B.** $731^\circ C$ **C.** $320^\circ C$ **D.** 731 K

Câu 2: Trong đàn ghi-ta điện, pickup là một thiết bị cảm biến âm thanh được lắp đặt trên cây đàn guitar, giúp chuyển đổi các dao động của dây đàn thành tín hiệu điện. Tín hiệu này sau đó được truyền đến ampli hoặc hệ thống âm thanh để phát ra âm thanh từ đàn guitar. Giả sử rằng một cuộn dây của bộ thu có 500 vòng và diện tích mỗi vòng là $0,005\,m^2$. Khi dây đàn dao động, từ trường biến thiên với tần số 440 Hz và cảm ưng từ có độ lớn $0,04\,T$ .Suất điện động cảm ứng cực đại trong cuộn dây của bộ thu khi dây đàn dao động có độ lớn bằng:

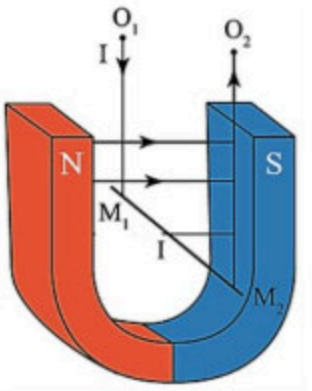


A. $276,46\,V$ **B.** $138,23\,V$ **C.** $195,54\,V$ **D.** $220,14\,V$

Câu 3: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức $e = E_0 \cos(\omega t + \pi / 2)$. Tại thời điểm $t = 0$, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng

A. $\pi / 2$ **B.** $\pi / 6$ **C.** $\pi / 4$ **D.** π

Câu 4: Một đoạn dây dẫn M_1M_2 được treo nằm ngang giữa 2 cực của nam châm chữ U bởi 2 dây mảnh nhẹ không dãn O_1M_1 và O_2M_2 sao cho M_1M_2 vuông góc với các đường sức từ của từ trường giữa 2 cực của nam châm như hình vẽ bên. Cho dòng điện cường độ I chạy qua dây theo chiều từ M1 đến M2 thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có:



A. phương ngang chiều từ cực Bắc sang cực Nam
B. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống
C. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên
D. phương ngang chiều từ cực Nam sang cực Bắc

Câu 5: Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50 g ở nhiệt độ $136^\circ C$ vào một nhiệt lượng kế có nhiệt dung $50\,J/K$ (nhiệt lượng cần thiết để làm cho vật nóng lên $1^\circ C$) chứa 100 g nước ở $14^\circ C$. Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt trong nhiệt lượng kế là $18^\circ C$. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Cho nhiệt dung riêng của nước là $4180\,J/kg$. K; của kẽm là $337\,J/kg$. K; của chì là $126\,J/kg.K$. Tỉ số giữa khối lượng của chì và kẽm trong hợp kim trên là:

A. 0,103 **B.** 10 **C.** 9,7 **D.** 0,113

Câu 6: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?

A. Jun trên độ (J/độ) **B.** Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ)
C. Jun (J) **D.** Jun trên kilôgam (J/kg)

Câu 7: Nội dung nào sau đây không phải là mô hình động học phân tử về cấu tạo chất:

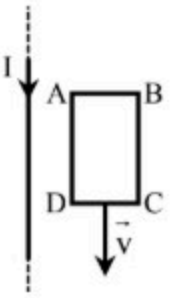
A. Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử

B. Lực liên kết phân tử chỉ có lực hút, không có lực đẩy

C. Các phân tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn

D. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử

Câu 8: Một khung dây dẫn hình chữ nhật kín ABCD chuyển động song song với đoạn dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện I chạy qua như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng trong khung.



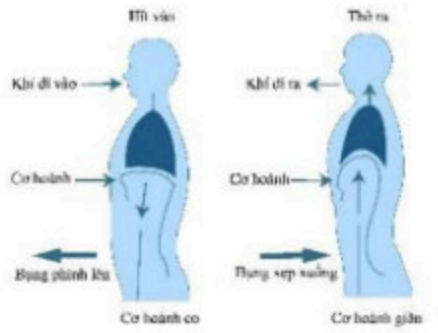
A. bằng không

B. có chiều ABCD

C. có chiều ADCB

D. cùng chiều với I

Câu 9: Trong quá trình hít vào, cơ hoành và cơ liên sườn của một người co lại, mở rộng khoang ngực và hạ thấp áp suất không khí bên trong xuống dưới môi trường xung quanh để không khí đi vào qua miệng và mũi đến phổi. Giả sử phổi của một người chứa 6000 ml không khí ở áp suất 1 atm . Nếu người đó mở rộng khoang ngực thêm 500 ml bằng cách giữ mũi và miệng đóng lại để không hít không khí vào phổi thì áp suất không khí trong phổi theo atm sẽ là bao nhiêu? Giả sử nhiệt độ không khí không đổi



A. 1,08 atm **B.** $0,92\,\text{atm}$ **C.** $0,85\,\text{atm}$ **D.** $1,2\,\text{atm}$

Câu 10: Giả thiết rằng rượu ethylic có nhiệt hoá hơi riêng là $0,9\cdot10^6\ \text{J/kg}$ và khối lượng riêng là $0,8\,\text{kg/}$ lít. Nhiệt lượng cần thiết để 10 lít rượu ethylic hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi là:

A. $7,2.10^3\ \text{J}$ **B.** $7,2.10^6\ \text{J}$ **C.** $1,125.10^5\ \text{J}$ **D.** $9.10^5\ \text{J}$

Câu 11: Để phân loại sóng ngang, sóng dọc, người ta dựa vào

A. Phương dao động và vận tốc truyền sóng

B. Phương dao động và phương truyền sóng

C. Vận tốc truyền sóng và bước sóng

D. Phương truyền sóng và bước sóng

Câu 12: Xét một vòng dây dẫn kín (C), diện tích S được đặt trong từ trường đều cảm ứng từ $\vec{B}$ tạo với véc tơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng vòng dây một góc α thì từ thông gửi qua diện tích vòng dây được xác định theo biểu thức:

A. $\Phi = BS\cos\alpha$ **B.** $\Phi = BS\sin\alpha$ **C.** $\Phi = NBS\cos\alpha$ **D.** $\Phi = NBS\sin\alpha$

Câu 13: Công thức $\frac{V}{T} = \text{const}$ áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của một khối khí xác định?

A. Quá trình bất kì **B.** Quá trình đẳng áp

B. **C.** Quá trình đẳng tích **D.** Quá trình đẳng nhiệt

Câu 14: Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

A. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu

B. hằng số phóng xạ của chất ấy giảm đi còn một nửa

C. khối lượng ban đầu của chất ấy giảm đi một phần tư

D. một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác

Câu 15: Một người được điều trị ung thư bằng phương pháp chiếu xạ gama. Biết rằng chất phóng xạ dùng điều trị có chu kỳ bán rã là 100 ngày. Cứ 10 ngày người đó đi chiếu xạ 1 lần. Ở lần chiếu xạ đầu tiên bác sĩ đã chiếu xạ với liều lượng thời gian là 20 phút. Hỏi ở lần chiếu xạ thứ 6 người đó cần phải chiếu xạ bao lâu để vẫn nhận được nồng độ chiếu xạ như trên. (Vẫn dùng lượng chất ban đầu ở các lần chiếu xạ)

A. 10 phút. **B.** 20 phút. **C.** $10\sqrt{2}$ phút. **D.** $20\sqrt{2}$ phút.

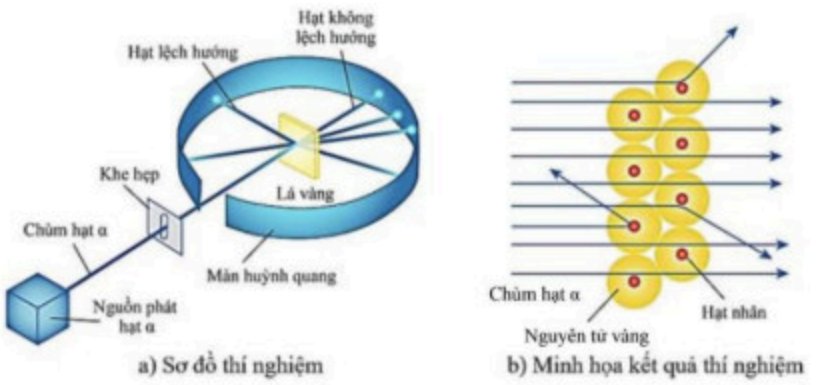
Câu 16: Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là

A. lực tĩnh điện **B.** lực hấp dẫn **C.** lực từ **D.** lực tương tác mạnh

Câu 17: Một đoạn dây dẫn chiều dài ℓ dòng điện cường độ I chạy qua được đặt trong từ trường đều cảm ứng từ $\vec{B}$ sao cho véc tợ cảm ứng từ $\vec{B}$ tạo với chiều dòng điện một góc α . Khi đó lực từ tác dụng lên đoạn dây được xác định theo biểu thức

A. $F = BI\ell \sin\alpha$ **B.** $F = BI\ell \cos\alpha$ **C.** $F = BI\ell \cot an\alpha$ **D.** $F = BI\ell \tan\alpha$

Câu 18: Emest Rutherford (E-nớt Ro-dơ-pho) đã thí nghiệm bắn các hạt α vào một lá vàng mỏng (Hình a). Trong thí nghiệm này, Rutherford sử dụng các lá vàng có độ dày chi khoảng 10^{-6} m . Các hạt α có khối lượng bằng 7300 lần khối lượng hạt electron và mang điện tích +2 e . Kết quả thí nghiệm thực tế cho thấy,



a) Sơ đồ thí nghiệm b) Minh họa kết quả thí nghiệm

sau khi được bắn vào lá vàng mỏng, hầu hết các hạt α đi thẳng nhưng có một số hạt bị lệch so với hướng truyền ban đầu (bị tán xạ) với các góc lệch khác nhau. Trong đó, có những hạt α bị lệch ở góc lớn hơn 90° (Hình b). Thí nghiệm này được gọi là thí nghiệm tán xạ hạt α . Từ đó, Rutherford rút ra kết luận nào sau đây?

A. Phần lớn không gian bên trong nguyên tử là đặc, toàn bộ điện tích âm trong nguyên tử chi tập trung lại một vùng có bán kính nhỏ nằm ở tâm của nguyên tử gọi là hạt nhân nguyên tử

B. Phần lớn không gian bên trong nguyên tứ là rỗng, toàn bộ điện tích dương trong nguyên tử chi tập trung lại một vùng có bán kính nhỏ nằm ở tâm của nguyên tử gọi là hạt nhân nguyên tử

C. Phần lớn không gian bên trong nguyên tử là rỗng, toàn bộ diện tích âm trong nguyên tử chi tập trung lại một vùng có bán kính nhỏ nằm ở tâm của nguyên tử gọi là hạt nhân nguyên tử

D. Phần lớn không gian bên trong nguyên tử là đặc, toàn bộ điện tích dương trong nguyên tử chi tập trung lại một vùng có bán kính nhỏ nằm ở tâm của nguyên tử gọi là hạt nhân nguyên tử

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một chiếc xe bán tải chạy trên đường cao tốc Bắc - Nam hướng đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh trong một ngày mùa hè. Xe đi vào sáng sớm với nhiệt độ ngoài trời là $27^{\circ}\mathrm{C}$. Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là 120 lít và áp suất trong các lốp xe là 240 kPa . Coi gần đúng nhiệt độ của không khí trong lốp xe bằng với nhiệt độ ngoài trời. Hằng số Boltzmann $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ và $R = 8{,}31 \mathrm{Jmol^{-1}K^{-1}}$.



a) Khi xe chạy liên tục trong thời gian dài dưới trời nắng nóng có thể dẫn đến nguy cơ nổ lốp xe, gây ra tai nạn

b) Đến giữa trưa xe chạy đến Cam Lộ nhiệt độ trên mặt đường đo được khoảng $45^{\circ}\mathrm{C}$. Biết rằng khí trong lốp không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Độ thay đổi động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử do sự gia tăng nhiệt độ này bằng $3{,}726.10^{-22}\ \mathrm{J}$

c) Thực tế khi sử dụng nhiệt kế hồng ngoại đo nhiệt độ của lốp, người ta thấy nhiệt độ của lốp xe có thể đạt đến giá trị $65^{\circ}\mathrm{C}$. Coi nhiệt độ khí trong lốp bằng nhiệt độ của lốp xe. Áp suất của khí trong lốp xe lúc này bằng $557{,}8\mathrm{kPa}$

d) Số mol khí trong mỗi lốp xe là $11,55\,\text{mol}$

Câu 2: Một lượng khí nhận nhiệt lượng 250 kJ do được đun nóng đồng thời nhận công 500 kJ do bị nén.

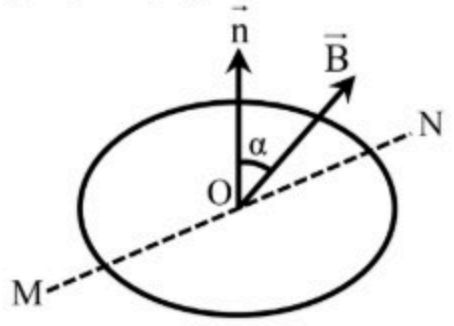
a) Nội năng của khí trên đã bị thay đổi bằng cách truyền nhiệt

b) Theo quy ước: $\text{Q} = -205\,\text{kJ}$ và $\text{A} = 500\,\text{kJ}$

c) Nội năng của lượng khí tăng một lượng là 750 kJ

d) Nếu chỉ cung cấp nhiệt lượng 250 kJ cho lượng khí trên thì lượng khí này giãn ra và thực hiện công 100 kJ lên môi trường xung quanh thì nội năng của lượng khí tăng một lượng là 150 kJ

Câu 3: Một khung dây hình tròn diện tích $S = 15\,\text{cm}^2$ gồm $\text{N} = 10$ vòng dây, đặt trong từ trường đều cảm ứng từ $\vec{\text{B}}$ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 60° như hình vẽ. Biết $B = 0,04\,\text{T}$ điện trở của khung dây là $R = 0,2\Omega$.



a) Góc tạo bởi véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và véc tơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng khung dây là 60°

b) Từ thông gửi qua khung dây là $5,196 \cdot 10^{-4}\,\text{Wb}$

c) Độ biến thiên của từ thông qua khung dây khi quay khung dây quanh đường kính MN một góc 360° là $6.10^{-4}\,\text{Wb}$

d) Cho từ trường tăng đều từ $0,04\,\text{T}$ đến $0,1\,\text{T}$ trong khoảng thời gian $\Delta\text{t} = 0,05\,\text{s}$ thì cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung có cường độ $0,78\,\text{A}$

Câu 4: Xenon $^{133}_{54}\text{Xe}$ là đồng vị phóng xạ β^- được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu của y học hạt nhân khi kiểm tra chức năng và chẩn đoán các bệnh về phổi. Chu kì bán rã của xenon $^{133}_{54}\text{Xe}$ là 5,24 ngày. Một mẫu khí chứa $^{133}_{54}\text{Xe}$ khi được sản xuất tại nhà máy có độ phóng xạ là $4,25 \cdot 10^9\,\text{Bq}$. Mẫu đó được vận chuyển về bệnh viện sử dụng cho bệnh nhân sau đó 3,0 ngày.

a) Hằng số phóng xạ của xenon $^{133}_{54}\text{Xe}$ là $0,132\,\text{s}^{-1}$.

b) Sản phẩm phân rã của xenon $^{133}_{54}\text{Xe}$ là cesium $^{133}_{55}\text{Cs}$

c) Khi bệnh nhân sử dụng, độ phóng xạ của mẫu khí là $1,86.10^9\,\text{Bq}$

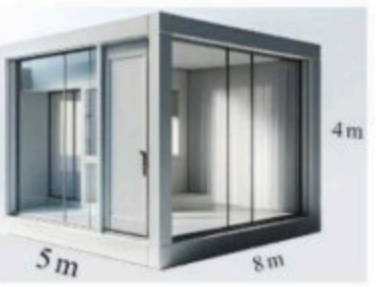
d) Số nguyên tử $^{133}_{54}\text{Xe}$ có trong mẫu mới sản xuất là $2,78 \cdot 10^{15}$ nguyên tử.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Để xác định lượng máu trong bệnh nhân, người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ $^{24}_{11}\text{Na}$ (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ $2,5\mu\text{Ci}$. Sau 7,5 giờ người ta lấy ra $1\,\text{cm}^3$ máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 508 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu lít (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 2: Một đoạn dây dẫn dài $1,5\,\text{m}$ mang dòng điện 10 A , đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ $1,2\,\text{T}$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây bằng bao nhiêu Niutơn?

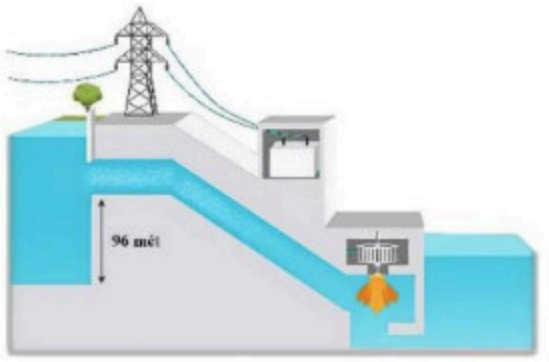
Câu 3: Một căn phòng hở có kích thước như hình vẽ. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ ở 0°C ; áp suất $1,013.10^5\,\text{Pa}$). Người ta tăng nhiệt độ không khí trong phòng lên tới 20°C. Cho biết



khối lượng mol của không khí bằng $29\,g/mol$. Khối lượng không khi đã ra khỏi phòng khi được tăng nhiệt độ là bao nhiêu kg ? (Kết quả làm trỏn đến phần nguyên)

Câu 4: Thảm họa nguyên tử Chernobyl xảy ra vào ngày $26/4/1986$ khi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Pripyat, Ukraine (Thời điểm đó còn là một phần của Liên Xô) bị nổ. Đây được coi là vụ tai nạn trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân. Hơn 100 người đã tử vong ngay sau khi xảy ra sự cố tan chảy, và sẽ có hàng nghìn người tử vong vì ung thư do bức xạ gây ra trong tương lai. Mặc dù tai nạn xảy ra do một loạt các sai lầm của con người, nhưng những nỗ lực dọn dẹp đã rất anh hùng. Phần lớn những người tử vong ngay lập tức là các lính cứu hỏa và nhân viên lò phản ứng. (Nguồn: Elena Filatov**a)**. Ước tính rằng thảm họa Chernobyl đã phát tán $6,0MCi$ của $^{137}_{55}Cs$ vào môi trường. Khối lượng của $^{137}_{55}Cs$ đã phát tán bằng bao nhiêu kilogam. Biết chu kì bán rã của Cs là 30,2 năm (một năm 365 ngày). (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Câu 5: Một thiết bị chuyển đổi năng lượng nước (thường từ là dòng chảy, thác nước hoặc đập nướ**c)** thành năng lượng cơ học, sau đó sử dụng để phát điện. Thiết bị này thường được gọi là máy phát điện tuabin hoặc máy phát thủy điện. Hệ thống này là thành phần quan trọng trong các nhà máy thủy điện. Ở Việt Nam, nhiều nhà máy thủy điện lớn như Hoa Bình, Sơn La hay Trị An sử dụng nguyên lý này. Độ biến thiên nhiệt độ của nước bằng bao nhiêu Kelvin khi nước rơi từ độ cao như hình vẽ



xuống và đập vào cánh tuabin làm quay máy phát điện, biết rằng 50% thế năng của nước làm nóng nước lên. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là $4190\,J/kg.K$. Cho biết gia tốc trọng trường $10\,m/s^2$ (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 6: Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động ổn định. Suất điện động trong ba cuộn dây của phần ứng biến thiên theo phương trình $e_1 = E_0\cos(\omega t); e_2 = E_0\cos(\omega t - 2\pi/3); e_3 = E_0\cos(\omega t + 2\pi/3)$. Ở thời điểm mà $e_1 = 30\,V$ thì $|e_2 - e_3| = 30\,V$. Giá trị cực đại của e_1 bằng bao nhiêu vôn (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).